

엔터프라이즈 AWS 클라우드 아키텍처 포트폴리오

멀티계정 랜딩 존 · Terraform · EKS · 관측성

아키텍처 구성: 작성자 · 작성 보조: OpenAI Codex GPT-5.6-Sol (xhigh)

2026-08-09

목차

1	프로젝트 개요	2
2	프로젝트 배경	3
3	랜딩 존 아키텍처	4
4	Terraform 아키텍처	5
5	모니터링 및 관측성 아키텍처	6
6	EKS 아키텍처	7
7	보안 아키텍처	9
8	서비스 아키텍처	10
9	거버넌스	11
10	비용 관리	12

1 프로젝트 개요

1.1 구성 범위

AWS Organizations 기반 멀티계정 구조, 중앙 네트워크, 서비스별 VPC, 공통 환경과 EKS 플랫폼을 Terraform으로 구성한 엔터프라이즈 클라우드 아키텍처입니다.

AWS Organizations

- 중앙 랜딩 존: IPAM · Transit Gateway · RAM
- 서비스 네트워크: 5개 서비스 × dev/stg/prod
- 공통 환경: network · security · IAM · operations · cost
- EKS: private cluster · managed node group · Istio · Prometheus
- 관측성: CloudWatch Logs · VPC Flow Logs · Grafana · SNS

항목	현재 구성
AWS 리전	서울 ap-northeast-2, 조직 정책 예외용 us-east-1
환경	dev, stg, prod
서비스 네트워크	commerce, payments, analytics, customer-profile, internal-admin
서비스 VPC	5개 서비스 × 3개 환경 = 총 15개 VPC와 독립 Terraform root
중앙 네트워크	IPAM 10.64.0.0/10, TGW ASN 64520, 4개 route table
공통 EKS	Kubernetes 1.35, private API, AL2023 managed node group
Terraform	19개 module 디렉터리 중 18개 구현, 28개 검증 대상
운영 도구	Linux 5개, EKS 1개, AWS 1개 읽기 전용 스크립트

1.2 문서 기준

표와 구성도는 저장소의 현재 Terraform 코드를 기준으로 작성했습니다. 구현은 코드가 존재한다는 뜻이며 실제 AWS 계정의 배포 완료를 의미하지 않습니다. 코드에 없는 항목은 미구현으로 표시합니다.

2 프로젝트 배경

2.1 구축 대상

개발·검증·운영 환경을 분리하고, 여러 업무 서비스를 공통 정책 아래 배치할 수 있는 AWS 플랫폼을 구성합니다.

영역	구성 요구사항	저장소의 구현 위치
조직	OU, SCP, Tag Policy	terraform/organization
중앙 네트워크	IPAM, TGW, RAM, routing domain	terraform/landing-zone
서비스 네트워크	서비스별·환경별 독립 VPC	terraform/services
공통 환경	VPC, IAM, 보안, 운영, 비용, EKS	terraform/environments
Kubernetes	Istio, namespace policy, Prometheus/Grafana	환경별 platform root
관측성	CloudWatch Logs, VPC Flow Logs, Prometheus	observability, eks, kubernetes-platform
운영	백업, scheduler, patch, 장애 점검	operations, scripts/operations

2.2 현재 코드 범위

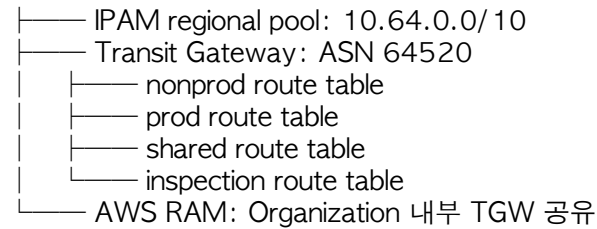
포함	포함하지 않음
Organization, OU, SCP, Tag Policy	AWS 계정 생성과 계정 vending
IPAM, TGW, 서비스 VPC 15개	중앙 방화벽과 inspection VPC
공통 환경 VPC와 EKS foundation	서비스별 애플리케이션 배포
Istio, namespace quota, Prometheus/Grafana	서비스별 RDS, ALB와 데이터 계층
CloudWatch와 SNS 알림 기반	중앙 불변 로그 아카이브와 Mimir
EKS managed node group	Karpenter, Cluster Autoscaler, 애플리케이션 HPA/KEDA

작성자는 전체 아키텍처와 최종 구성을 정의했고, Codex GPT-5.6-Sol xhigh를 코드 분석, 문서 작성, 일관성 확인과 PDF 제작에 사용했습니다.

3 랜딩 존 아키텍처

3.1 중앙 네트워크 구성

Network Account



Service Accounts

└── 서비스 VPC attachment → 환경별 TGW route table association

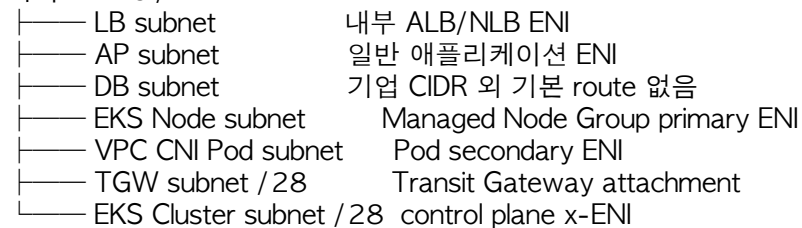
TGW의 기본 association과 propagation은 비활성화되어 있습니다. dev와 stg attachment는 nonprod, prod attachment는 prod route table에 연결됩니다. 서비스 간 route는 connectivity root의 허용 목록으로 생성됩니다.

3.2 공통 환경 VPC

환경	VPC	AZ	네트워크 경로	Interface Endpoint	Backup
dev	10.10.0.0/16	2	Landing Zone TGW	없음	14일
stg	10.15.0.0/16	2	Landing Zone TGW	ECR, Logs, SSM 5종	35일
prod	10.20.0.0/16	3	Landing Zone TGW	EC2, ECR, Logs, SSM, STS 등 8종	35일 + Vault Lock

3.3 서비스 VPC subnet

서비스 VPC / AZ



Workload VPC에는 Public Subnet, Internet Gateway와 NAT Gateway가 없습니다. LB/AP/Node/Pod/EKS Cluster의 기본 route는 Landing Zone TGW로 전달되며 DB subnet은 기업 CIDR만 TGW로 전달합니다.

4 Terraform 아키텍처

4.1 디렉터리와 상태 분리

terraform/	
├── organization/	Organization · OU · SCP · Tag Policy
├── landing-zone/	
│ ├── ipam/	IPAM pool
│ ├── network-hub/	TGW · RAM · route table
│ └── connectivity/	association · 허용 route
├── services/ {service}/ {env}/	15개 서비스 VPC state
├── environments/ {env}/	AWS 공통 foundation state
│ └── platform/	Kubernetes · Helm state
└── modules/	재사용 module

Terraform state	생성 항목
organization	AWS Organizations, OU, SCP, Tag Policy
landing-zone/ipam	Enterprise pool과 서비스별 address pool
landing-zone/network-hub	TGW, RAM share, 4개 route table
services/*/*	서비스 private VPC, 7개 subnet tier, TGW attachment
landing-zone/connectivity	attachment association과 route
environments/ {env}	공통 VPC, IAM, security, operations, cost, EKS
environments/ {env}/platform	Istio, namespace policy, Prometheus/Grafana

4.2 Module 구성

구분	주요 module
조직	organization, scp-policy
네트워크	network, service-vpc, transit-gateway-hub, transit-gateway-routing
보안·접근	security, iam, security-group, route-policy, waf
플랫폼	workload-environment, eks, kubernetes-platform
운영·관측	observability, monitoring-agent-access, operations, cost

배 포 순 서 는 organization → ipam → network- hub → service VPC → connectivity → environment foundation → Kubernetes platform입니다. 전체 검증 진입점은 scripts/validation/validate-terraform.sh입니다.

5 모니터링 및 관측성 아키텍처

5.1 신호 수집 구조

VPC Flow Logs → CloudWatch Logs → Metric Filter → Alarm
 EKS control plane 5종 → CloudWatch Logs → SNS
 Container Insights 4종 → CloudWatch Logs → Email

Node · Pod · Istio metric → Prometheus → Grafana
 ↳ Alertmanager

Monitoring Agent → Logs Insights · EKS Describe · Kubernetes read-only

신호	저장 위치	dev / stg / prod	암호화
VPC Flow Logs	CloudWatch Logs	90 / 90 / 365일	Platform KMS
EKS control plane	CloudWatch Logs	90 / 90 / 365일	EKS Logs KMS
Container 로그 4종	CloudWatch Logs	30 / 90 / 365일	EKS Logs KMS
Kubernetes metric	Prometheus 50Gi PVC	7 / 15 / 30일	StorageClass 기준
Grafana	10Gi PVC	환경별 동일	StorageClass 기준

5.2 주요 알람 기준

지표	Warning	Critical
Host CPU	80% 이상 10분	90% 이상 5분
Host memory	80% 이상 10분	90% 이상 5분 또는 OOM
Disk-inode	80% 이상 15분	90% 이상 10분
Pod CPU request	80% 이상 10분	95% 이상 5분
Container memory limit	80% 이상 10분	90% 이상 5분 또는 OOMKilled
Target 5xx	2% 이상 5분	5% 이상 5분
Node NotReady	1개 이상 2분	1개 이상 5분

현재 구현된 AWS 알람은 VPC rejected flow filter와 SNS 흐름입니다. Grafana ingress는 비활성화되어 있습니다. Prometheus, Grafana와 Alertmanager는 설치되지만 Alertmanager receiver:route는 비어 있습니다. 중앙 로그 아카이브와 Mimir 장기 저장은 미구현입니다.

6 EKS 아키텍처

6.1 Cluster와 Node 구성

Private EKS 1.35

- ├── EKS Cluster subnet: control plane x-ENI
- ├── Node subnet: managed node group primary ENI
- ├── Pod subnet: VPC CNI secondary ENI
- ├── Access Entry: cluster admin · Monitoring Agent
- ├── KMS: Kubernetes Secret · node EBS · CloudWatch Logs
- ├── Managed Add-on 6종
- ├── Managed Node Group
- └── Kubernetes Platform State
 - ├── Istio
 - ├── application namespace
 - └── Prometheus · Grafana · Alertmanager

항목	현재 구성
API endpoint	Private access 사용, public access 비활성
인증 모드	API_AND_CONFIG_MAP, bootstrap creator admin 비활성
관리자	EKS Access Entry + AmazonEKSClusterAdminPolicy
Secret 암호화	EKS 전용 KMS key, rotation 사용
Node OS	EKS AL2023 managed node group
Node volume	암호화 gp3, IMDSv2 필수, detailed monitoring
Add-on	VPC CNI, CoreDNS, kube-proxy, Pod Identity Agent, EBS CSI, CloudWatch Observability
VPC CNI	Custom networking, prefix delegation, AZ별 ENIConfig

6.2 환경별 Node Group

환경:그룹	Instance	Capacity	min / desired / max	Disk	Update
dev general	t3.large	Spot	1 / 1 / 3	30Gi	최대 50%
stg general	m6i.large	On-Demand	2 / 2 / 5	50Gi	최대 25%
prod system	m7i.large	On-Demand	3 / 3 / 6	80Gi	최대 25%
prod application	m7i.large, m6i.large	On-Demand	3 / 3 / 12	80Gi	최대 25%

prod system 그룹은 CriticalAddonsOnly=true:NoSchedule taint를 사용하며, application 그룹과 분리되어 있습니다.

6.3 자동 확장 상태

계층	현재 상태
Node 공급	EKS Managed Node Group
Karpenter	미설치
Cluster Autoscaler	미설치
애플리케이션 HPA/KEDA	미구현
Istiod	chart 내부 autoscale 사용, 2~5 replica
Terraform desired_size	drift 무시 설정, 자동 확장 controller를 의미하지 않음

6.4 Kubernetes Platform 구성

구성	현재 내용
Service Mesh	Istio revision 배포, application namespace injection
통신 보안	namespace 기본 STRICT mTLS
Ingress	Istio ingress LoadBalancer, internal annotation
Namespace	application-dev, application-stg, application-prod
자원 정책	namespace별 ResourceQuota와 container LimitRange
PriorityClass	platform-critical, application-high, batch-low
Metrics	kube-prometheus-stack, Grafana, Alertmanager
Monitoring RBAC	Node, Event, Pod, Deployment, HPA, PDB 읽기 전용

6.5 Namespace 자원 한도

환경	CPU requests / limits	Memory requests / limits	Pod	Storage
dev	4 / 8	8Gi / 16Gi	50	100Gi
stg	12 / 24	24Gi / 48Gi	150	250Gi
prod	40 / 80	80Gi / 160Gi	400	1Ti

Workload 구성 항목	현재 상태
PDB	module interface 존재, 환경별 resource 0개
Deployment-StatefulSet	서비스 애플리케이션 저장소 범위, 현재 없음
Probe-topology spread	현재 없음
NetworkPolicy	현재 없음
QoS class	LimitRange 기본값 제공, 최종 class는 실제 Pod requests/limits로 결정
AWS Load Balancer Controller	미설치

EKS control plane 로그 5종과 Container Insights 로그 4종은 앞 장의 관측성 구조로 전달됩니다.

7 보안 아키텍처

7.1 보안 계층

Organization SCP

- IAM deployment / audit / break-glass role
- VPC private subnet · endpoint · flow log
- EKS private API · Access Entry · Pod Identity
- KMS Secret · EBS · CloudWatch Logs 암호화
- GuardDuty · Security Hub · Inspector

영역	현재 구성
계정 기본	S3 Account Public Access Block, IAM password policy 16자
암호화	Platform KMS, EKS KMS, EKS Logs KMS, EBS 기본 암호화
위협 탐지	GuardDuty, Security Hub, Inspector v2
배포 권한	지정 principal 또는 GitHub OIDC subject 기반 deployment role
감사 권한	ReadOnlyAccess + SecurityAudit 기반 audit role
비상 권한	MFA 조건이 있는 break-glass role interface
EKS 접근	Admin Access Entry와 Monitoring Agent group 분리
Pod AWS 권한	VPC CNI, EBS CSI, CloudWatch에 Pod Identity 적용
Network	Private EKS API, LB/AP/DB/Node/Pod subnet 분리, TGW 중앙 경로, VPC Flow Logs

7.2 Edge 보안 상태

WAF module에는 rate limit, AWS Common, Known Bad Inputs, IP Reputation, SQLi managed rule과 Authorization header redaction이 구현되어 있습니다. 현재 환경 root에는 WAF resource ARN 연결이 없으며, AWS Load Balancer Controller도 설치되어 있지 않습니다.

Corporate IdP와 IAM Identity Center permission set은 문서화된 아키텍처이며 Terraform 배포 코드는 현재 없습니다.

8 서비스 아키텍처

8.1 서비스별 네트워크

서비스	Workload	dev	stg	prod
commerce	대규모 EKS/API	10.64.0.0/20	10.64.32.0/19	10.65.0.0/16
payments	Transaction	10.72.0.0/22	10.72.8.0/21	10.73.0.0/18
analytics	Batch/EKS	10.76.0.0/20	10.76.64.0/18	10.77.0.0/16
customer-profile	API/Data	10.80.0.0/22	10.80.8.0/21	10.81.0.0/19
internal-admin	내부 업무	10.84.0.0/22	10.84.4.0/22	10.84.16.0/20

8.2 서비스 VPC 구성

Landing Zone 중앙 ingress

↓ Transit Gateway

LB subnet: 내부 ALB/NLB

↓

AP subnet: 일반 application

└ EKS Node subnet: Managed Node Group

└ VPC CNI Pod subnet: Pod secondary ENI

DB subnet: database, 기업 CIDR 외 기본 route 없음

Service VPC — TGW subnet — Enterprise Transit Gateway

└ EKS Cluster subnet: control plane x-ENI

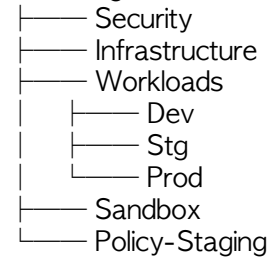
구성 요소	현재 코드 상태
VPC, private subnet 7개 tier, route table	구현
Public/IGW/NAT 없음, TGW attachment	구현
prod stable AZ ID 3개	구현
TGW association·서비스 허용 route	connectivity root에서 입력 기반 생성
서비스별 EKS cluster	미구현
서비스별 ALB, application, RDS	미구현

terraform/ services는 서비스 네트워크만 생성합니다. 공통 EKS dev/ stg/ prod는 10.10.0.0/16, 10.15.0.0/16, 10.20.0.0/16의 별도 reference environment에 구성되어 있습니다.

9 거버넌스

9.1 Organization 구조

AWS Organizations Root



정책	연결 대상	통제 내용
DenyLeaveOrganization	Workloads, Infrastructure, Security, Sandbox	조직 탈퇴 차단
DenyDisableAuditServices	Workloads	CloudTrail, Config, GuardDuty, Security Hub 보호
DenyUnapprovedRegions	Workloads	ap-northeast-2, us-east-1 외 workload API 제한
DenyDeletePublicAccessControls	Workloads	S3 public access control 삭제 제한
EnterpriseTagPolicy	Workloads, Sandbox	Environment와 ManagedBy 값 표준화

9.2 공통 태그

Tag	예시 값
Environment	dev, stg, prod, shared, security, sandbox
Owner	platform-team
Service	cloud-portfolio 또는 서비스 이름
CostCenter	cloud-platform
ManagedBy	terraform, cloudformation, manual-exception

현재 Organization, OU와 정책 attachment 코드는 존재하지만 aws_organizations_account는 없습니다. 계정 생성과 Control Tower account vending은 현재 범위에 포함되지 않습니다.

10 비용 관리

10.1 예산과 이상 탐지

환경	월 예산	비용 이상 알림	Scheduler	네트워크 비용 구성
dev	USD 300	USD 50 이상	평일 EC2/RDS, 기본 dry-run	TGW + S3 Gateway Endpoint
stg	USD 1,000	USD 100 이상	평일 EC2/RDS, 기본 dry-run	TGW + Interface Endpoint 5종
prod	USD 5,000	USD 300 이상	사용하지 않음	TGW + Interface Endpoint 8종

AWS Budgets는 Environment tag로 비용을 필터링합니다.

알림 단계	기준	채널
Forecasted	예산 50% 초과 예측	KMS 암호화 SNS
Actual Warning	실제 비용 80% 초과	KMS 암호화 SNS
Actual Critical	실제 비용 100% 초과	KMS 암호화 SNS
Cost Anomaly	서비스별 일간 절대 영향 임계값 초과	KMS 암호화 SNS

10.2 비용 통제 구성

- 세 환경 모두 workload VPC에 Public Subnet, Internet Gateway와 NAT Gateway를 생성하지 않습니다.
- 외부·사내 통신은 TGW 너머 Landing Zone 중앙 경로를 사용합니다.
- dev는 S3 Gateway Endpoint, stg는 Interface Endpoint 5종, prod는 8종을 사용합니다.
- dev와 stg의 scheduler는 Environment와 Schedule=office-hours tag가 모두 일치하는 EC2와 RDS만 조회합니다.
- prod에서 scheduler를 활성화할 수 없도록 Terraform precondition이 설정되어 있습니다.
- EKS node group은 EC2/RDS scheduler 대상에서 제외되어 있습니다.
- Budget와 Cost Anomaly 알림은 환경별 SNS topic으로 전달됩니다.

현재 저장소에는 예산과 이상 탐지 정책이 구성되어 있으며, 실제 청구 데이터와 절감 실적은 포함되어 있지 않습니다.